

**DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO “EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE
ARIDOS – POZO EL TRANQUE”
TRANSPORTES MONACO LTDA.**

ANEXO 8. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN



GRUPO **SK**

Elaborado por:

SOLUTOS
INGENIERÍA & PROYECTOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Introducción	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	<i>Objetivo general</i>	5
2.2	<i>Objetivos específicos</i>	5
3	Área de estudio	6
4	Área de Influencia (AI).....	9
5	Metodología	10
5.1	<i>Antecedentes Bibliográficos</i>	10
5.2	<i>Levantamiento de información en terreno</i>	10
5.3	<i>Descripción de la Flora Terrestre</i>	14
5.4	<i>Origen y Endemismo</i>	15
5.5	<i>Estado de conservación</i>	16
5.6	<i>Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08</i>	16
5.7	<i>Singularidades ambientales</i>	18
6	RESULTADOS	19
6.1	<i>Área de influencia (AI)</i>	19
6.2	<i>Antecedentes bibliográficos</i>	19
6.3	<i>Levantamiento de información en terreno</i>	22
6.3.1	Caracterización general del terreno	22
6.3.2	Vegetación	23
6.3.3	Flora	27
7	CONCLUSIONES	30
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32
9	REGISTRO FOTOGRÁFICO	33

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación georreferenciada del área del área de extracción del proyecto (Coordenadas WGS 84 UTM H18S)	8
Tabla 2. Ubicación georreferenciada de instalaciones de faenas y oficinas administrativas del proyecto (Coordenadas WGS 84 UTM H18S)	8
Tabla 3. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.....	11
Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación.	12
Tabla 5. Codificación de las especies dominantes	12
Tabla 6. Grado de artificialización	13
Tabla 7. Regiones vegetacionales en Chile.....	20
Tabla 8. Resultados Carta de Ocupación de Tierras	23
Tabla 9. Especies dominantes descritas en la COT	23
Tabla 10. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.	28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación Georreferenciada del proyecto, a nivel regional, provincial y comunal. .	6
Figura 2. Vértices del polígono total.....	7
Figura 3. Área de Influencia del proyecto.	19
Figura 4. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2008	22
Figura 5. Resultados COT	24
Figura 6. Unidad Ambiental A: Plantación Forestal <i>Eucalyptus globulus</i>	25
Figura 7. Unidad Ambiental B: Extracción	25
Figura 8. Unidad Ambiental C: Infraestructura	26
Figura 9. Unidad Ambiental D: Plantación Forestal <i>Pinus radiata</i>	26
Figura 10. Unidad Ambiental E: Escasa vegetación.....	27
Figura 11. Unidad Ambiental F: Pradera.	27
Figura 12. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio.....	28
Figura 13. <i>Hypericum perforatum</i> (Hierba de San Juan) registrado en el área de estudio, campaña verano.	33
Figura 14. <i>Mentha pulegium</i> (Poleo) registrado en el área de estudio, campaña verano. ..	33
Figura 15. <i>Verbascum virgatum</i> (<i>Raspa la Choica</i>) registrado en el área de estudio, campaña verano.....	34
Figura 16. <i>Convolvulus arvensis</i> (Suspiro blanco) registrado en el área de estudio, campaña verano.....	34

1 INTRODUCCIÓN

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto “Extracción y Procesamiento de Áridos - Pozo El Tranque”, en la Ciudad de Angol, Región de la Araucanía.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 ÁREA DE ESTUDIO

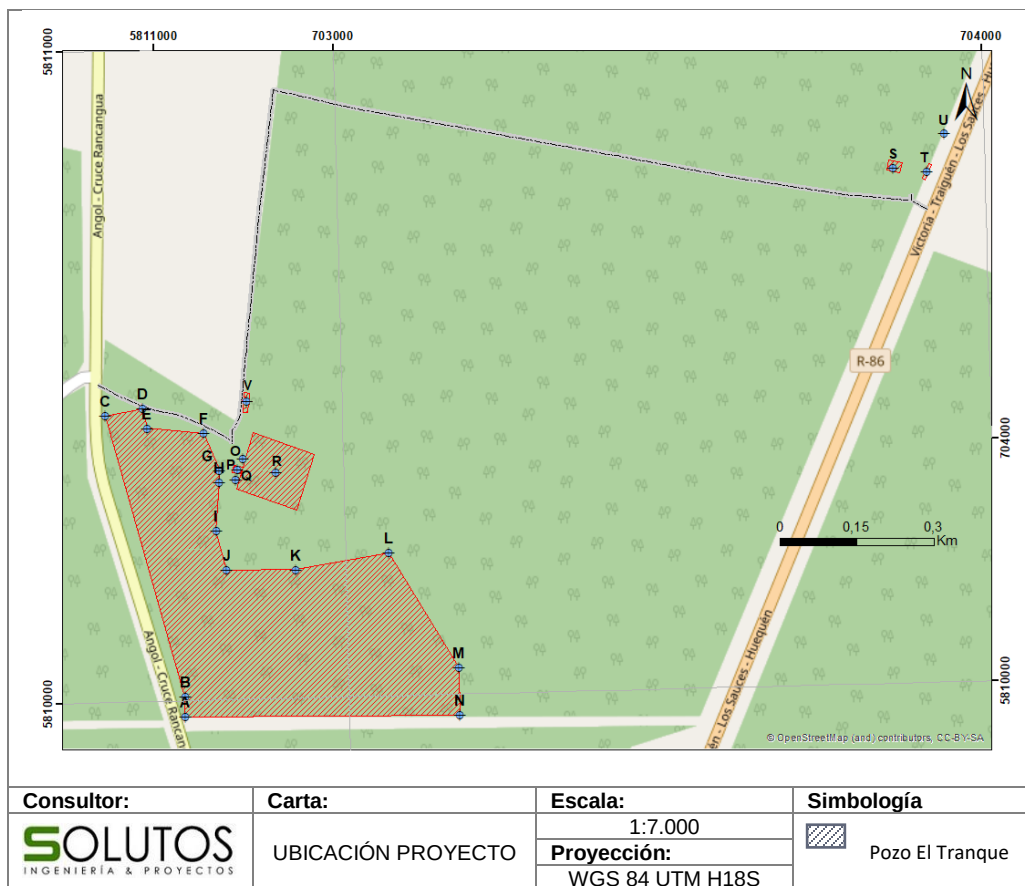
El Proyecto “Extracción y Procesamiento de Áridos - Pozo El Tranque” se encuentra ubicado en la Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía.

Figura 1. Ubicación Georreferenciada del proyecto, a nivel regional, provincial y comunal.



Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. Vértices del polígono total.



Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 1. Ubicación georreferenciada del área del área de extracción del proyecto
(Coordenadas WGS 84 UTM H18S)**

Vértices	Este	Norte
A	702.746	5.809.976
B	702.747	5.810.007
C	702.634	5.810.440
D	702.692	5.810.451
E	702.698	5.810.420
F	702.786	5.810.410
G	702.808	5.810.352
H	702.807	5.810.334
I	702.801	5.810.260
J	702.816	5.810.199
K	702.922	5.810.197
L	703.066	5.810.220
M	703.170	5.810.041
N	703.170	5.809.968

Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 2. Ubicación georreferenciada de instalaciones de faenas y oficinas administrativas
del proyecto (Coordenadas WGS 84 UTM H18S)**

Punto	Obra	Este	Norte
O	Baños químicos	5.810.370	702.845
P	Patio de acopio de residuos	5.810.353	702.836
Q	Bodega RESPEL transitoria	5.810.338	702.833
R	Área de acopio de material y excedentes	5.810.348	702.895
S	Oficinas	5.810.792	703.859
T	Estacionamientos oficinas	5.810.785	703.910
U	Extracción agua subterránea	5.810.842	703.938
V	Estacionamientos faenas	5.810.452	702.851

Fuente: Elaboración propia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes fases del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1 Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

5.2 Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron en dos jornadas la primera se realizó el día 10 de Julio de 2017 y la segunda se llevó a cabo el día 8 de febrero de 2018. Se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos,

Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura

Leñoso bajo (LB): Especies leñosas con menos de 2 metros de altura

Suculentas (S): Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 3)

Tabla 3. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 4).

Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 5).

Tabla 5. Codificación de las especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 6).

Tabla 6. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax	6. Cultivos perennes de riego
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
2.2 Exclusiones	6.2 Viticultura de riego
3. Terrenos de pastoreo	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.4 Cítricos de riego
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7. Cultivos intensificados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	7.0 Hortalizas
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	7.1 Vivero forestal
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	7.2 Vivero ornamental
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	7.3 Cultivos bajo plástico
3.6 Monte bajo nativo manejado	8. Invernaderos y Parques
3.7 Monte medio nativo manejado	8.0 Invernaderos
3.8 Monte medio nativo manejado	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	9. Zonas edificadas
4.0 Cereal de secano	9.0 Pueblos
4.1 Chacra de secano	9.1 Zona periurbanas
4.2 Bosque artificial abandonado	9.2 Ciudad con áreas verdes
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	9.3 Ciudad sin áreas verdes
5.0 Cereal de riego	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
5.1 Cultivo forrajero perenne de secano	9.5 Minería industrial
5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	
5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	
5.4 Monte bajo artificial	
5.5 Monte medio artificial	
5.6 Viticultura de secano	
5.7 Arboricultura de secano	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características heterogéneas de la cobertura vegetal, se definieron transectos (4x50 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

5.3 Descripción de la Flora Terrestre.

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el Área de Influencia (AI). Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4 Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.

- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5 Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N° 52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015 y D.S. N° 16 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

5.6 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. **Bosque**: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. **Bosque nativo**: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. **Formación xerofítica**: la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace

referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

Superficie mayor o igual a una hectárea.

- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación:* aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquel, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple:* aquel, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que

está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

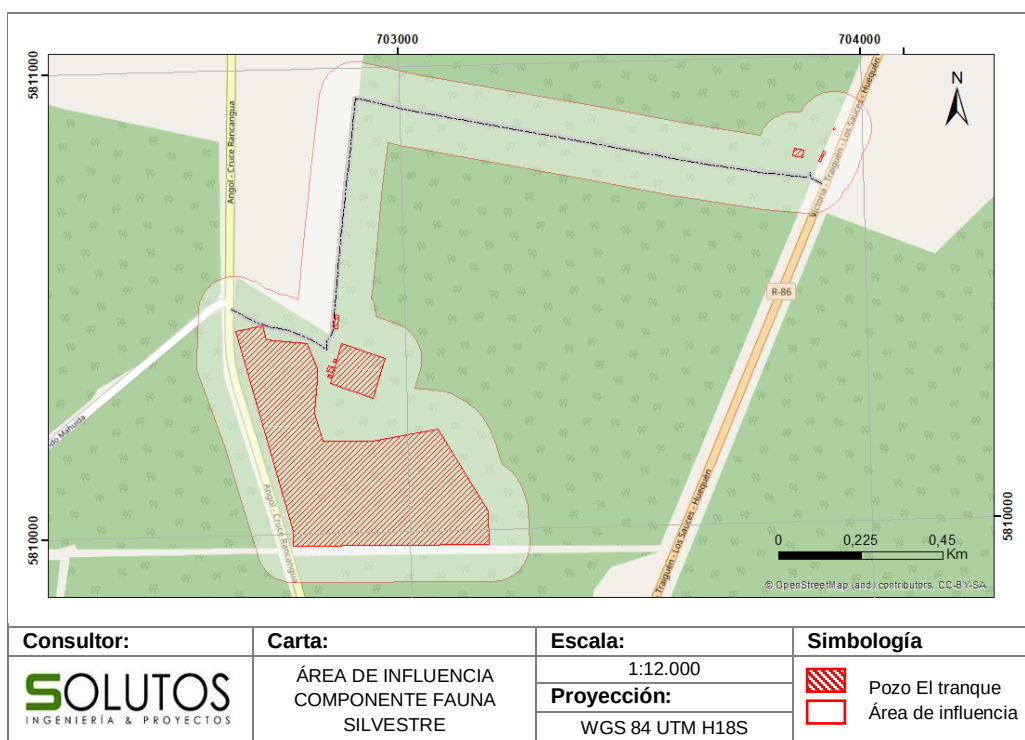
- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

6 RESULTADOS

6.1 Área de influencia (AI).

Área de Influencia se define como el área donde el proyecto coincide con la totalidad del terreno, el cual incluye el área de emplazamiento de las obras, temporales y permanentes del proyecto sumado a un buffer de 100 metros con el fin de caracterizar el entorno del proyecto y sus potenciales efectos indirectos (Figura 3).

Figura 3. Área de Influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

6.2 Antecedentes bibliográficos.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciadas. Así en nuestro país se han definido 8

Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 7).

Tabla 7. Regiones vegetacionales en Chile.

Regiones vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto no registra una región vegetacional. Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional del Bosque Caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*; formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que la comunidad anterior, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*,

Eucryphia cordifolia, con presencia importante epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*.

La comunidad típica es la de *Nothofagus obliqua*-*Laurelia sempervirens*. La vegetación azonal está compuesta por bosques pantanosos de *Myrceugenia exsucca*, *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Drimys winteri* y por matorrales higrófilos de la comunidad. *Fuchsia magellanica*-*Aristotelia chilensis*. Gran parte de su extensión está profundamente alterada, con presencia gran cantidad de comunidades asociadas a cultivos agrícola y praderas (*Holcus lanatus*-*Agrostis tenuis*, *Sisymbrium officinale*-*Dactylis glomerata*, *Plantago major*-*Poa annua*, *Avena fatua*-*Rumex acetosella*) (Luebert y Pliscoff, 2004).

Algunos estudios sugieren que la regeneración natural de *Nothofagus obliqua* requiere de algún tipo de perturbación masiva que genere claros iluminados, mientras que los elementos laurifolios acompañantes sólo pueden regenerar bajo dosel. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de reemplazo dominados por *Chusquea quila* cuando no hay alteración profunda del suelo y por *Rubus constrictus*-*Ulex europaeus* o *Aristotelia chilensis*-*constrictus* cuando si la hay. Los sectores higromórficos son reemplazados por comunidades de *Gratiola peruviana*-*Plagiobothrys pratense* y *Juncus procerus*-*Lotus corniculatus*.

En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2011), del total de la superficie nacional de bosque (16,8 millones de hectáreas) en la Región de la Araucanía se encuentran 1.644.081,3 ha, representando el 9,79% del territorio nacional. De estas, el 58,64% corresponde a bosque nativo, 38,46% a plantaciones y 2,9% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Roble-Raulí-Coihue con 2.339,2 ha. Sin embargo, producto de las alteraciones humanas, principalmente por cambio de uso de suelo, actualmente, la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo (tratamiento de corta por la base del árbol cada pocos años). Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, terrenos para la construcción industrial, empresarial y gran cantidad de asentamientos humanos.

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Rotación Cultivo-Pradera, la cual se

caracteriza por presentar una pendiente entre 0 y 15% de exposición plano, y una altitud de entre 0 y 200 m.

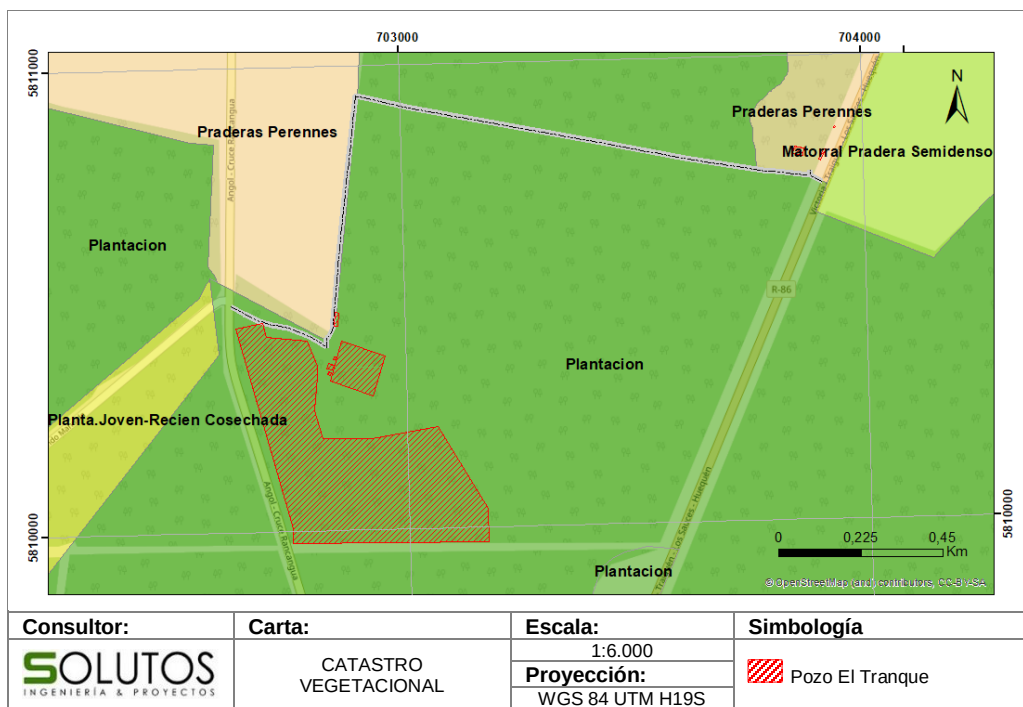
De esta forma y de acuerdo los antecedentes mencionados, en la actualidad el área de estudio presenta principalmente áreas urbanizadas y de uso agrícola, siendo un lugar altamente intervenido por actividad humana.

6.3 Levantamiento de información en terreno

6.3.1 Caracterización general del terreno

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el Sistema Informativo Territorial de CONAF registra a la fecha un uso de suelo correspondiente Plantación, el cual al momento del a visita se encuentra en un 80% cubierto de un monocultivo forestal de *E. globulus*, especie acorde al uso determinado por el SIT.

Figura 4. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2008



Fuente: Elaboración propia

6.3.2 Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) no se obtuvieron resultados significativos en relación a una diferenciación de unidades ambientales (Figura 5), la principal unidad ambiental identificada en zona del proyecto corresponde a una Plantación Forestal. La especie que predomina corresponde a *Eucalyptus globulus*, la cual presenta un origen exótico principalmente invasora y ornamental.

Finalmente, mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 8. Resultados Carta de Ocupación de Tierras

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
Plantación Forestal		Ru; EG;	Compuesta principalmente por un monocultivo de <i>Eucalyptus globulus</i> y presencia de la especie arbustiva <i>Rosa rubiginosa</i> (Rosa de Mosqueta) y también herbáceas a los bordes de los caminos.	Leñoso bajo, escasa. Leñoso alto, densa;
Plantación Forestal		PR	Compuesta principalmente por un monocultivo de <i>Pinus radiata</i> .	Leñoso Alto, densa
Extracción	-	-	Zona desprovista de vegetación donde previamente hubo excavaciones de suelo y remoción de material.	-
Infraestructura	-	-	Zona desprovista de vegetación y donde se emplazan oficinas, baños, etc.	-
Pradera	H	as	Pradera en desuso compuesta principalmente por <i>Agrostis stolonifera</i>	Herbáceo, escasa
Escasa vegetación	H	pl	Zona con escasa vegetación y compuesta principalmente por <i>Plantago lacustris</i>	Herbáceo, muy escasa

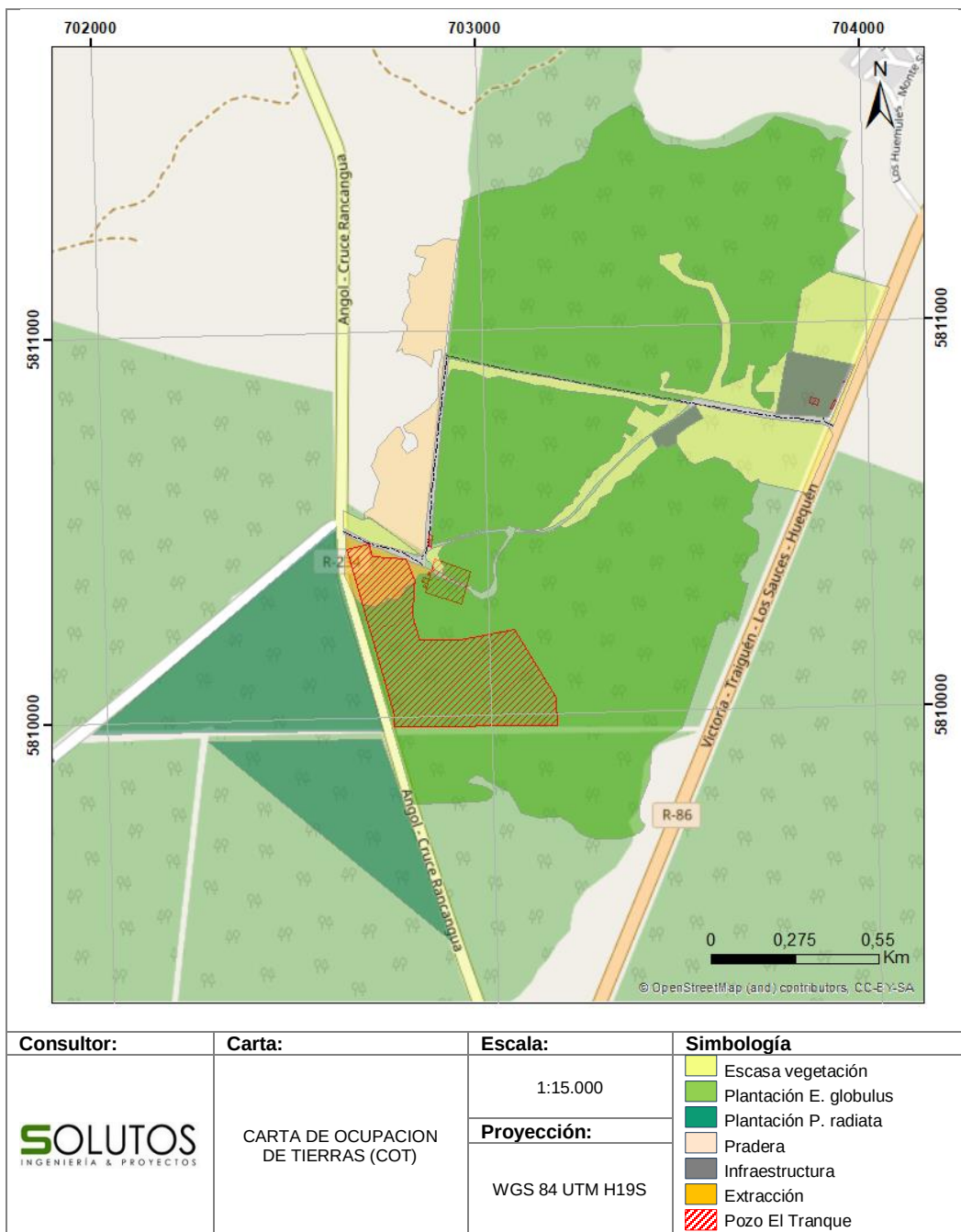
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 9. Especies dominantes descritas en la COT

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso alto	<i>Eucalyptus globulus</i>	EG
Arbustivo	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rr

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 5. Resultados COT



Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Unidad Ambiental A: Plantación Forestal *Eucalyptus globulus*.



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 7. Unidad Ambiental B: Extracción



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 8. Unidad Ambiental C: Infraestructura



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 9. Unidad Ambiental D: Plantación Forestal *Pinus radiata*.



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 10. Unidad Ambiental E: Escasa vegetación.



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 11. Unidad Ambiental F: Pradera.



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

6.3.3 Flora

6.3.3.1 Listado de especies

La flora vascular que se registró en ambas campañas en terreno en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 16 especies de plantas pertenecientes a 14 familias

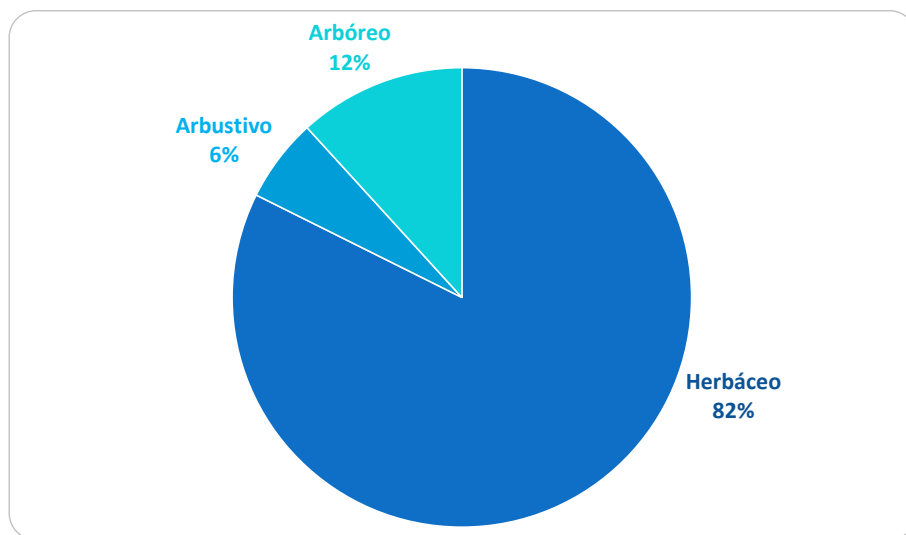
(Tabla 10). De las especies registradas todas corresponden a especies introducidas, principalmente definidas como plantas invasoras.

Tabla 10. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo Chileno	Arbóreo	Introducido
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Arbóreo	Introducido
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa de mosqueta	Arbustivo	Introducido
Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Herbáceo	Introducido
Gramineae	<i>Agrostis stolonifera</i>	Pasto quila	Herbáceo	Introducido
Plantaginaceae	<i>Plantago lacustris</i>	Siete venas	Herbáceo	Introducido
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica	Herbáceo	Introducido
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Introducido
Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Tembladera	Herbáceo	Introducido
Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	Herbáceo	Introducido
Labiatae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Herbáceo	Introducido
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	Introducido
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	Herbáceo	Introducido
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Suspiro blanco	Herbáceo	Introducido
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Herbáceo	Introducido

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2 Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies clasificadas en categorías de conservación.

7 CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Extracción y Procesamiento de Áridos - Pozo el Tranque”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región de la Araucanía.

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (plantaciones forestales, pastizal y despeje de vegetación) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

De acuerdo a su origen, un 100% de las especies identificadas en el área de estudio son consideradas como alóctonas, lo que significa que el área en estudio se encuentra altamente intervenida.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación en cuanto a su fisionomía (Formación vegetal), estableciéndose seis unidades ambientales en el área de estudio la primera y que abarca la mayor parte del predio es la de plantaciones forestales, compuesta por un monocultivo de *Eucalytus globulus* (Eucaliptus), además presencia de la especie arbustiva *Rosa rubiginosa* (Rosa de Mosqueta), y herbáceas asociadas a los bordes de los caminos, todas especies introducidas en nuestro país y la segunda unidad ambiental Sin vegetación se encuentra desprovista de cobertura vegetal por previo despeje para las obras de remoción de material.

Adicionalmente se registraron las unidades ambientales: Infraestructura, Pradera, Escasa vegetación y Plantación forestal de *P. radiata*.

Como se menciona anteriormente, se logró evidenciar un ambiente degradado e intervenido para el componente de vegetación, por lo que se puede descartar preliminarmente un efecto adverso significativo.

Las especies introducidas principalmente la especie *Eucalyptus globulus* ejercen una presión y degradación de la flora nativa, por lo que con facilidad logran colonizar no permitiendo que especies nativas puedan regenerarse.

Cabe destacar que el titular cuenta con el permiso de corta de la plantación con la Resolución N° 77/2017, para mayor información consultar anexo 2.3 de la DIA.

Según todo lo anterior, se estima que el proyecto no ejercerá un efectivo significativo adverso.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp

CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.

CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25p

DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile

DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp

DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.

GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165p.

HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.

QUIROZ, C.L., A. PAUCHAR, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 13. *Hypericum perforatum* (Hierba de San Juan) registrado en el área de estudio, campaña verano.



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 14. *Mentha pulegium* (Poleo) registrado en el área de estudio, campaña verano.



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 15. *Verbascum virgatum* (Raspa la Choica) registrado en el área de estudio, campaña verano.



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 16. *Convolvulus arvensis* (Suspiro blanco) registrado en el área de estudio, campaña verano.



Fuente: Levantamiento en terreno.